Nicht-invasive Blutzuckerschätzung

Bachelor-/Licence-Abschlussprojekt – Automatisierungstechnik

Universität Abou Bekr Belkaid – Tlemcen

Akademisches Jahr 2024–2025

Projektziel

Ziel des Projekts war die Entwicklung eines automatisierten und nicht-invasiven Systems zur **indirekten Schätzung** von Blutzuckerwerten anhand verschiedener physiologischer Signale.

Das System erfasst mehrere physiologische Signale und verarbeitet diese Daten, um mögliche Veränderungen des Blutzuckers zu analysieren. Die Blutzuckerschätzung erfolgt dabei indirekt und stellt keine direkte Messung der Blutglukose dar.

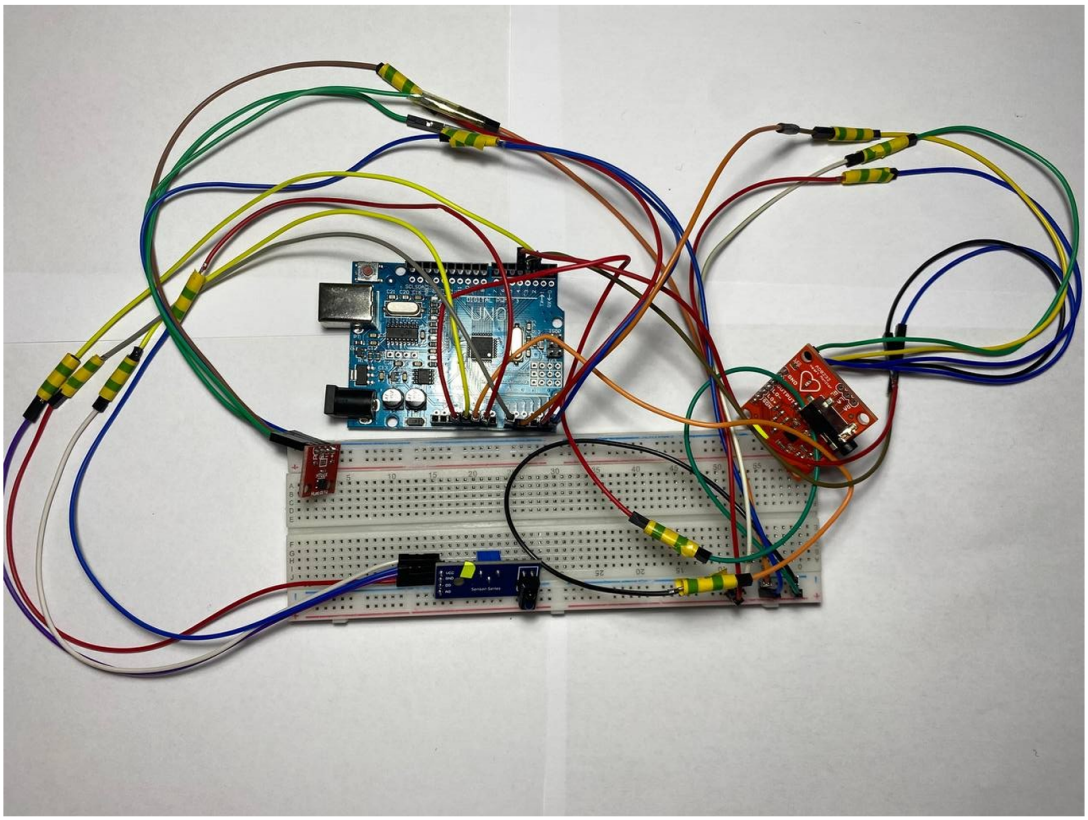


Abbildung 1: Entwickelter Prototyp mit Arduino Uno und integrierten Sensoren

Verwendete Komponenten

Arduino Uno Steuerung und Datenerfassung	**TCRT5000** Erfassung der Infrarot-Reflexion
AD8232 ECG-Sensor Erfassung des ECG-Signals	**MAX30205 Temperatursensor** Messung der Körpertemperatur

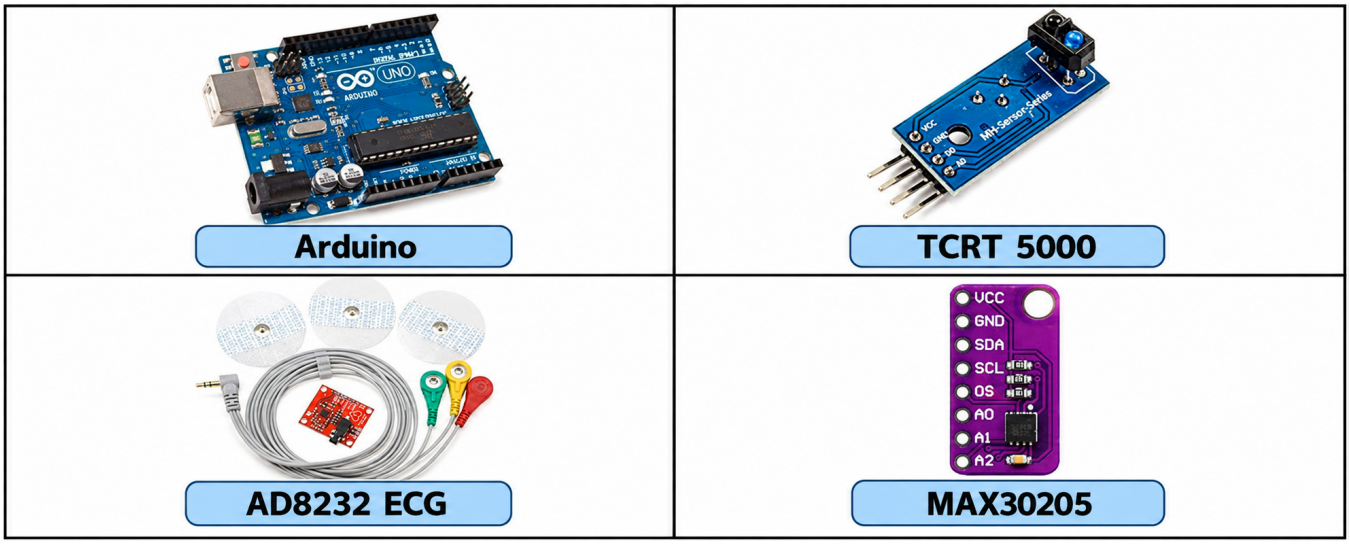


Abbildung 2: Verwendete Hauptkomponenten des Messsystems

Systemprinzip

Die Sensoren werden mit einem Arduino Uno verbunden. Der Arduino übernimmt die Datenerfassung und die Kommunikation mit den Sensoren. Die erfassten physiologischen Daten werden anschließend zur Verarbeitung und Visualisierung verwendet.

Technische Umsetzung

Sensorintegration mit Arduino Uno

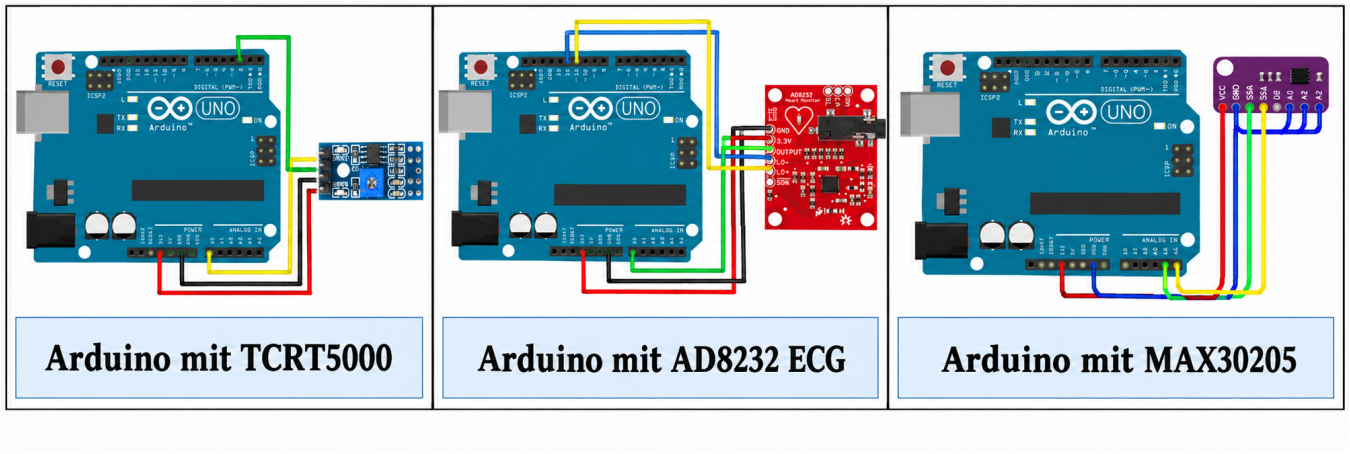


Abbildung 3: Verbindung der drei Sensoren mit dem Arduino Uno

Technische Schwerpunkte

- Sensorintegration
- Datenerfassung
- Arduino-Programmierung
- Verarbeitung physiologischer Signale

Python-Schnittstelle zur Patientenüberwachung

Eine grafische Benutzeroberfläche wurde mit Python entwickelt, um die erfassten Daten zu visualisieren und zu analysieren. Die Anwendung unterstützt unter anderem die Datenverarbeitung, grafische Darstellung und den Export von CSV-Daten.

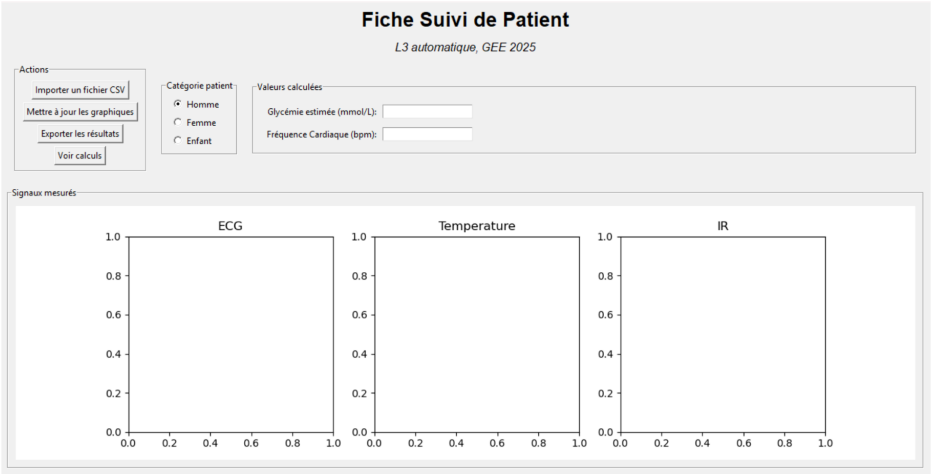


Abbildung 4: Entwickelte Python-Schnittstelle zur Patientenüberwachung

Ergebnisse

Die entwickelte Lösung wurde anhand simulierter Daten getestet. Die Ergebnisse dienten zur Bewertung der entwickelten Benutzeroberfläche und zur Visualisierung der erfassten physiologischen Signale. Die Darstellung stellt keine klinische Validierung und keine medizinisch genaue Blutzuckermessung dar.

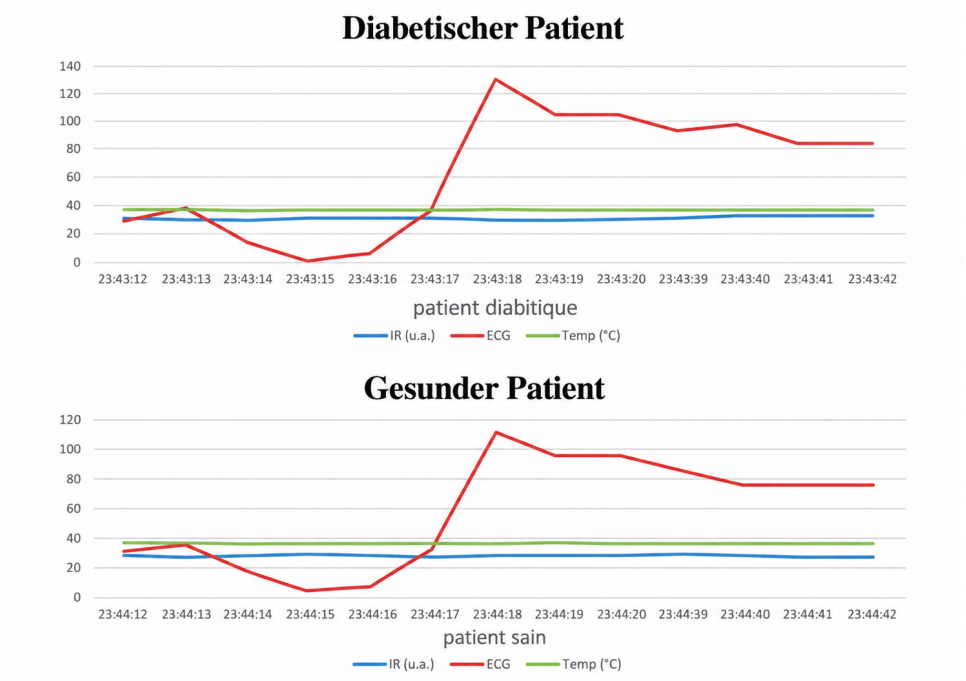


Abbildung 5: Vergleich der simulierten Sensordaten

Erworbene technische Kompetenzen

- Arduino und Mikrocontroller
- Datenerfassung
- Grafische Benutzeroberflächen
- Signalverarbeitung
- Sensorintegration
- Python-Programmierung
- Datenvisualisierung
- Technische Problemlösung

Das Projekt verband Automatisierungstechnik, eingebettete Systeme, Sensorik und Python-basierte Datenverarbeitung.